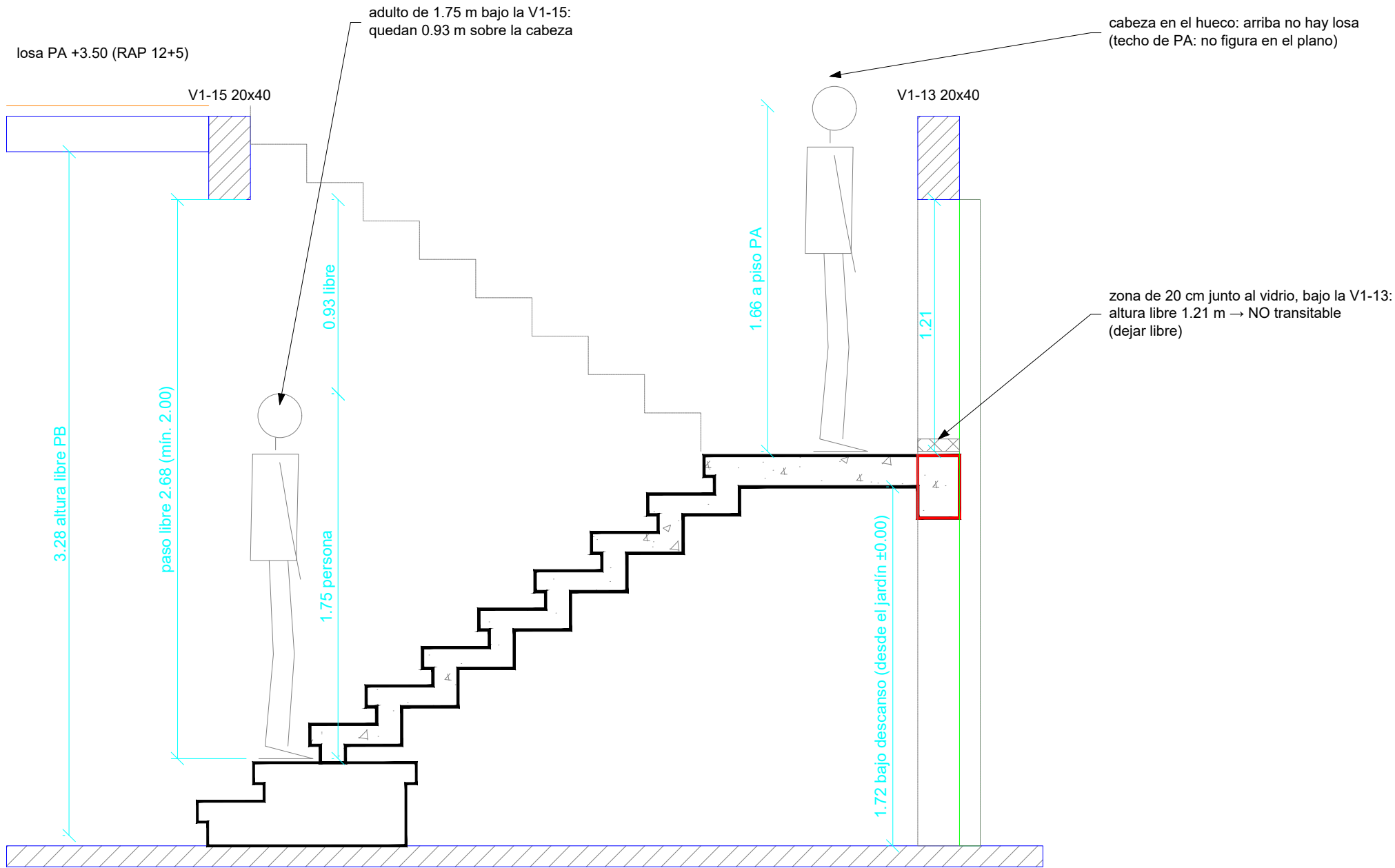


# ESCALERA – LÁMINA E-08: PLANILLA DE HIERROS, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

## ALTURAS LIBRES – PERSONA DE 1.75 m

Escala 1:25 – corte por el tramo 1



## PLANILLA DE HIERROS

ADN 500 – largos de corte en m – planilla ÚNICA de toda la escalera

| Pos | Elemento | Ø   | Cant | Largo | kg   | Forma / ubicación                        |
|-----|----------|-----|------|-------|------|------------------------------------------|
| 1   | Tramo 1  | Ø8  | 42   | 1.08  | 17.9 | E-P cerrado, 6 por pisada (7)            |
| 2   | Tramo 1  | Ø8  | 42   | 0.80  | 13.3 | E-C 8x24.4, 6 por contrahuella (04 a 10) |
| 2b  | Tramo 1  | Ø8  | 6    | 0.60  | 1.4  | E-C 8x14.4 contrahuella 03 (sobre E2)    |
| 3   | Tramo 1  | Ø8  | 12   | 0.72  | 3.4  | pelos en E2 (6+6), 15+43+14              |
| 4   | Tramo 1  | Ø8  | 49   | 0.96  | 18.6 | esquinas (7 por escalón x 7 pisadas)     |
| 5   | Tramo 2  | Ø8  | 42   | 1.08  | 17.9 | E-P cerrado, 6 por pisada (11 a 17)      |
| 6   | Tramo 2  | Ø8  | 42   | 0.80  | 13.3 | E-C, 6 por contrahuella (12 a 18)        |
| 7   | Tramo 2  | Ø10 | 8    | 0.82  | 4.0  | horquilla pisada 18 + epoxi V1-15        |
| 8   | Tramo 2  | Ø8  | 51   | 0.96  | 19.3 | esquinas (7 por escalón + 2 en p.18)     |
| 9   | Descanso | Ø10 | 5    | 2.40  | 7.4  | capa 1: inf. E-O c/15, 12+216+12         |
| 10a | Descanso | Ø8  | 7    | 2.45  | 6.8  | estribo cerrado N-S carril 1             |
| 10b | Descanso | Ø8  | 2    | 2.70  | 2.1  | estribo cerrado N-S carril 2             |
| 10c | Descanso | Ø8  | 6    | 3.06  | 7.3  | estribo cerrado N-S al diente            |
| 11  | Descanso | Ø8  | 6    | 2.34  | 5.5  | sup. E-O c/15, 9+216+9                   |
| 13  | Borde    | Ø16 | 3    | 2.44  | 11.6 | capa 1: inf. Pd1 a VL2, 14+216+14        |
| 14  | Borde    | Ø8  | 10   | 1.06  | 4.2  | U c/10 nariz (carril tramo 1)            |
| 15  | Borde    | Ø8  | 2    | 0.96  | 0.8  | esquinas de la nariz                     |
| 15b | Borde    | Ø8  | 2    | 1.17  | 0.9  | borde carril 2, 108+9, entra en VL2      |
| 40  | Diente   | Ø8  | 6    | 0.90  | 2.1  | E-C contrahuella 11 (8x29.5)             |
| 41  | Diente   | Ø8  | 4    | 0.56  | 0.9  | a lo ancho del diente                    |
| 16a | VD       | Ø10 | 3    | 2.58  | 4.8  | 3 inf., 12+234+12 (P19 y P20)            |
| 16b | VD       | Ø10 | 2    | 2.56  | 3.2  | 2 sup., 11+234+11 (P19 y P20)            |
| 18  | VD       | Ø6  | 15   | 0.97  | 3.2  | estribos 14.5x25 c/13.5                  |
| 19a | VL1      | Ø10 | 2    | 1.34  | 1.7  | 2 inf., 12+110+12 (P19 y Pd1)            |
| 19b | VL1      | Ø10 | 2    | 1.32  | 1.6  | 2 sup., 11+10+11 (P19 y Pd1)             |
| 21a | VL2      | Ø10 | 2    | 1.73  | 2.1  | 2 inf., 12+149+12 (P20 y P18)            |
| 21b | VL2      | Ø10 | 2    | 1.71  | 2.1  | 2 sup., 11+149+11 (P20 y P18)            |
| 22  | VL1      | Ø6  | 5    | 0.82  | 0.9  | estr. 8x25 c/14, 1.º a 7.5 de P19        |
| 23  | VL2      | Ø6  | 10   | 0.82  | 1.8  | estr. 8x25 c/10.5, 1.º a 7 de P18        |
| 24  | Pd1      | Ø10 | 4    | 1.82  | 4.5  | verticales (+ lo que baje la VF)         |
| 25  | Pd1      | Ø10 | 4    | 0.55  | 1.4  | epoxi en la VF: 15 + 40 empalme          |
| 26  | Pd1      | Ø6  | 15   | 0.70  | 2.3  | estribos 11x16 c/15 (c/10 ext.)          |
| 27  | E1       | Ø8  | 24   | 0.67  | 6.4  | estribo 20x6 c/15 (pata)                 |
| 28a | E1       | Ø8  | 8    | 1.08  | 3.4  | estribo 40x6 c/15 frente (como E-P)      |
| 28b | E1       | Ø8  | 3    | 1.21  | 1.4  | estribo 47x6 (frente + hombro)           |
| 29  | E1       | Ø8  | 6    | 1.95  | 4.6  | frente: 4 en narices + 2 abajo           |
| 30  | E1       | Ø8  | 6    | 3.62  | 8.6  | pata: 4 en narices + 2 abajo             |
| 31  | E1       | Ø8  | 2    | 0.50  | 0.4  | nariz del hombro                         |
| 32  | E1       | Ø6  | 18   | 0.64  | 2.6  | estribo cuerpo 10x17 c/30                |
| 33  | E2       | Ø6  | 6    | 1.20  | 1.6  | mallá sup. c/14 E-O                      |
| 34  | E2       | Ø6  | 9    | 0.74  | 1.5  | mallá sup. c/14 N-S                      |
| 35  | E2       | Ø8  | 21   | 0.76  | 6.3  | U nariz 35+6+35 c/15 (N, E y S)          |
| 36  | E2       | Ø8  | 4    | 1.22  | 1.9  | esquinas nariz N y S                     |
| 37  | E2       | Ø8  | 2    | 0.76  | 0.8  | esquinas nariz E                         |
| 42  | E1-E2    | Ø8  | 8    | 0.80  | 2.5  | E-C enlace 8x24.4 c/15 (cara N de E2)    |
| 43  | E1-E2    | Ø8  | 2    | 1.22  | 1.0  | a lo ancho: fondo 28a / pie de 42        |
| 38  | Tramo 1  | Ø8  | 28   | 1.08  | 11.9 | lateral 40x6 CERRADO, 4 por pisada       |
| 39  | Tramo 2  | Ø8  | 28   | 1.08  | 11.9 | lateral 40x6 CERRADO (11 a 17)           |
| 39b | Tramo 2  | Ø8  | 2    | 0.70  | 0.6  | lateral 23x6 cerrado (pisada 18)         |
| 50  | Pilares  | Ø12 | 12   | 3.60  | 38.4 | esquinas P18-P19-P20 (E-02)              |
| 51  | Pilares  | Ø10 | 6    | 3.60  | 13.3 | centro caras de 30 (E-02)                |
| 52  | Pilares  | Ø6  | 78   | 0.98  | 17.0 | estribos 16x26, 26 por pilar             |
| -   | V1-13    |     |      |       |      | según el ingeniero (se hace ahora)       |
| -   | V1-14    |     |      |       |      | según el ingeniero (se hace ahora)       |

Ø6: 139 m = 31 kg = 13 barras de 12 m (+10%)

Ø8: 499 m = 197 kg = 46 barras de 12 m (+10%)

Ø10: 75 m = 46 kg = 7 barras de 12 m (+10%)

Ø12: 43 m = 38 kg = 4 barras de 12 m (+10%)

Ø16: 7 m = 12 kg = 1 barra de 12 m (+10%)

TOTAL ACERO ~ 324 kg + alambre de atar 6 kg

Incluye los pilares P18, P19 y P20 (pos. 50-52, ~ 69 kg). Hormigón de los pilares: 0.63 m³ ~ 6 bolsas (mezcla A).

NO incluye la V1-13 ni la V1-14 (se hacen ahora): armado y cómputo según el ingeniero.

HORMIGÓN H21 hecho en obra – cantidades (dosificación: arriba a la derecha)

Mezcla A – gravilla 6-12 (tramos, descanso, vigas, Pd1):

Tramo 1 (6 escalones): 0.41 m³

Tramo 2 (8 escalones): 0.41 m³

Descanso 2.00 x 1.04 x 0.15: 0.31 m³

Diente 0.60 x 0.185 x 0.15: 0.02 m³

VD 20x30: 0.12 m³

VL1 + VL2 15x30: 0.08 m³

Pd1 15x20: 0.06 m³

subtotal 1.41 m³ (+10% = 1.55) → 12 bolsas

Mezcla A también en E1 y E2 (se hormigonan antes, paso 3 de E-01):

E1 en L macizo (1.58 m³ x 0.214): 0.29 m³

E2 macizo 1.27 x 0.81 x 0.398: 0.36 m³

subtotal 0.65 m³ (+10% = 0.72) → 6 bolsas

TOTAL 2.06 m³ ~ CEMENTO 18 bolsas de 50 kg

Sin relleno: E1 y E2 macizos | jardín y bajo el tramo 1: contrapiso ±0.00 LIBRE

## VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL (CIRSOC 201 / ACI 318)

1.2D + 1.6L – H21 – ADN 500 – sobrecarga 3 kN/m² – cargas y cálculo completo en calc9.py

| Elemento                                           | Solicitación                                                                          | Requerido                                | Colocado                                | OK?    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| Tramo 1 (L=2.43, conservador) flexión (lomo 60 cm) | wu=11.7 kN/m² Mu=8.60 kN-m por tramo                                                  | 274 mm²                                  | 608 = 301 (qMn=9.4)                     | OK     |
| Tramo 1 (L=2.43, conservador) corte                | Vu=14.2 kN                                                                            | qVc=26.6                                 | sin estribos                            | OK     |
| Tramo 1 flecha (L=1.80 real, simplemente apoyado)  | le=11066 mm²                                                                          | L/480 = 3.8 mm                           | 1.2 mm (largo plazo)                    | OK     |
| Tramo 2 (L=2.25) flexión (lomo 60 cm)              | wu=12.3 kN/m² Mu=7.76 kN-m por tramo                                                  | 245 mm²                                  | 608 = 301 (qMn=9.4)                     | OK     |
| Tramo 2 (L=2.25) corte                             | Vu=13.8 kN                                                                            | qVc=26.6                                 | sin estribos                            | OK     |
| Tramo 2 flecha (continuo con descanso y V1-15)     | le=4966 mm²                                                                           | L/480 = 4.7 mm                           | 2.8 mm (largo plazo)                    | OK     |
| Voladizo lateral 20 cm (persona en el borde)       | Mu=0.53 kN-m por pisada                                                               | 408 de esquina arriba                    | qMn=5.4 kN-m                            | OK     |
| Descanso E-O (franja interior)                     | wl=10.4 kN/m² Mu=5.74 kN-m/m                                                          | 270 mm²/m (mín.)                         | Ø10 c/15 = 523                          | OK     |
| Descanso borde libre (franja 0.50 m)               | R tramos 10.5/13.8 kN/m, q=17.3, Mu=9.6 kN-m                                          | 176 mm²                                  | 3.30/10 + 30/16 = 864                   | OK     |
| Descanso borde corte                               | Vu=18.2 kN                                                                            | qVc=36.5                                 | sin estribos                            | OK     |
| Diente 60x18.5x15 (apoyo contrahuella 11)          | Vu=13.8 kN, Mu=1.7 kN-m                                                               | As=35 mm², qVc=42 kN                     | 6 estribos 10c (302 mm²) + E-C 40       | OK     |
| Descanso borde flecha                              | le=9766 mm²                                                                           | L/480 = 4.4 mm                           | 3.5 mm                                  | OK     |
| Descanso N-S                                       | reparto / apoyo en VD                                                                 | 270 mm²/m (mín.)                         | estribos cerrados Ø8 c/15 = 335         | OK     |
| VD 20x30                                           | q=7.2 kN/m Mu=3.6 Vu=7.2                                                              | 148 mm² (mín.)                           | 3Ø10 = 235; qVc=31; estr. 14.5x25       | OK     |
| VL1 15x30                                          | q=12.3 Mu=0.7 Vu=4.0 (luz 0.66, Pd1 a P19)                                            | 111 mm² (mín.)                           | 2Ø10 = 157; qVc=23                      | OK     |
| VL2 15x30                                          | q=12.3 + P=18.2 kN; Mu=5.2 Vu=20.3                                                    | 111 mm²; Vu>qVc/2 → estr. mín. ssd/2=132 | 2Ø10=157; qVc=23, Ø6 c/10.5             | OK     |
| Pd1 15x20                                          | Pu=24.3 kN (L=1.87, arriostrado por el muro)                                          | p=1.05% (1-8%)                           | 4Ø10; qPn=357 kN                        | OK     |
| Anclaje VD en P19/P20 (pilares nuevos)             | Vu=7.2 kN por extremo (31 MPa en las barras)                                          | ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17               | 3+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba     | OK     |
| Anclaje VL1/VL2 en P18, P19, P20                   | Vu=20.3 kN (129 MPa en 2Ø10)                                                          | ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17               | 2+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba     | OK     |
| Llegada tramo 2 a V1-15 (horquillas)               | Vu=13.8 kN, M=5.2-7.8 kN-m                                                            | As=241 mm²; 15 kN por pata               | 8 horq. Ø10 = 628; epoxi 15 cm: 3.2 MPa | ING. * |
| Torsión en la V1-15 por el tramo 2                 | 6.5-9.1 kN-m en 1 m de viga                                                           | umbral 20x40 = 1.5 kN-m                  | revisar estribos existentes             | ING.   |
| Terreno bajo E2 (sin zapata)                       | tramo 1 = 7.8 kN por la contrahuella 3 + peso de E2 9.8 kN, sobre 1.27x0.81 = 1.03 m² | ≤ 100 kPa (suelo compactado)             | 17 kPa                                  | OK     |
| Pd1 sobre VF del lindero (servicio)                | carga puntual                                                                         | VF corrida ≥ 20x30                       | 17 kN                                   | OK     |
| Nariz: libre entre barras de esquina               | E-P 40x6 Ø8, mandril 32 mm                                                            | ≥ 4/3 12 = 16 mm (gravilla 6-12)         | 21 mm                                   | OK     |
| Estribos E-P / E-C intercalados                    | c/10 cada uno, desfasados 5 cm                                                        | ≥ 25 mm                                  | 42 mm                                   | OK     |

ING. \* = la cuenta da, pero depende de datos que tiene que confirmar el ingeniero: ficha del epoxi (≥ 3.2 MPa de adherencia en la V1-15) y torsión de la V1-15.

HORMIGÓN H21 HECHO EN OBRA – DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE 50 kg (baldes de 20 L)

Mezcla A – TODA la escalera: tramos, descanso, vigas, Pd1, E1 y E2 (hay estribos juntos: piedra chica):

1 bolsa + 3.5 baldes de arena gruesa + 4.5 baldes de gravilla 6-12 + 22 a 25 L de agua

rinde ≈ 0.134 m³ → 7.5 bolsas/m³ (≈ 375 kg de cemento por m³) – agua/cemento ≤ 0.50

E1 y E2 también con mezcla A: sus narices tienen el mismo armado que los peldaños (21 mm libres entre barras).

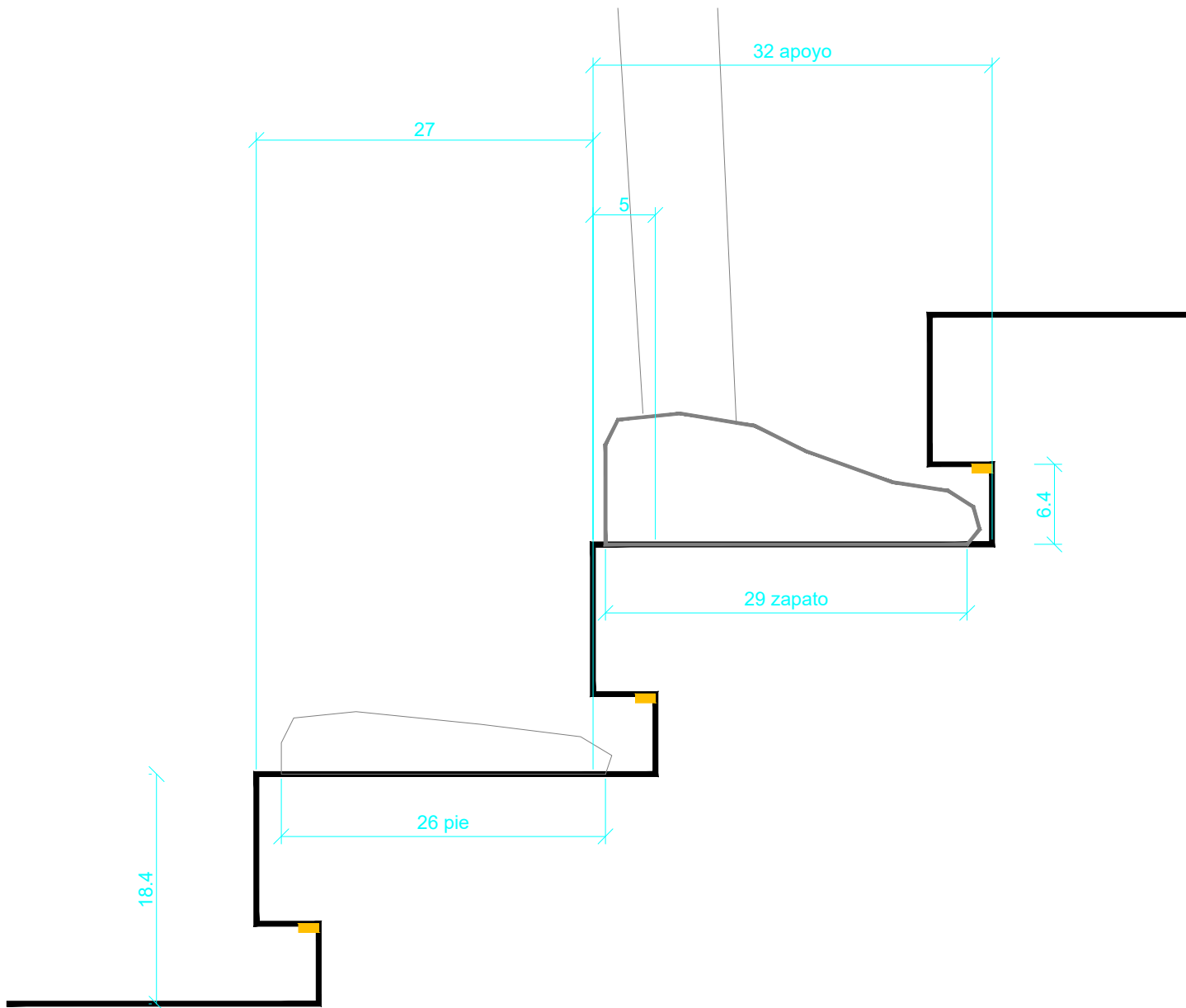
Cantidades: tramos, descanso, vigas y Pd1 1.55 m³ → 12 bolsas | E1 y E2 0.72 m³ → 6 bolsas | TOTAL 18 bolsas

Reglas: medir siempre con el mismo balde; si la arena está mojada, restar 3 a 5 L de agua (no agregar agua para 'ablandar'); asentamiento 8-10 cm; mezclar 3 min en hormigonera; colocar antes de 1 h; varillar o vibrar

cada escalón; curado húmedo 7 días. Por qué: con H21 sin control la resistencia media debe apuntar a ~29 MPa, por eso a/c ≤ 0.50 y ≥ 350 kg de cemento/m³. Recomendado: 3 probetas por hormigonada (ensayo a 28 días).

## PISADA Y PIE

Escala 1:5 – medidas en cm



Pie adulto promedio 25-27 cm; con calzado talle 43-44: 29-30 cm.

Apoyo disponible = huella 27 + 5 bajo la nariz = 32 cm → entra con 3 cm de margen.

La punta entra bajo la nariz: hay 6.4 cm de alto (la puntera mide ~4 cm).

2h + p = 2 x 18.4 + 27 = 63.8 cm (cómodo: 60 a 64).

Ojo: una nariz de 5 cm es más que lo que piden varios reglamentos (3 a 3.5 cm); al subir

la puntera puede engancharse. Se mantiene por pedido; el LED marca el borde.

VERIFICAR EN OBRA

• Espesor del muro lindero (≥ 15 cm para embutir Pd1) y su viga de fundación bajo Pd1.

• Replantear P18, P19 y P20 (nuevos) a filo del hueco (caso B): V1-13 de 20x40 (dato de obra).

• Suelo firme bajo el contrapiso en la zona de E1/E2 (sobre todo bajo E2: recibe el tramo 1).

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500, sobrecarga 3 kN/m²).

Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PLANILLA, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

Lámina E-08 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-08